

K 線型態探索與相似度比對報告

資料探勘導論作業一

姓名 __杜瀚翔__

學號 __D1349111__

資料集與資料處理

本作業使用 0050 的成分股，資料透過 yfinance 取得。現有日期範圍為 2018 年 1 月 2 日至 2026 年 10 月 1 日。其中 7769.TW 上市時間較晚，因此可用資料為 466 筆；其餘多數股票各有 2,124 筆資料。

每筆資料至少包含 Open、High、Low、Close 與 Volume，並保留 Adj Close、Dividends 與 Stock Splits。程式移除重複日期、缺失或不合理價格，不以前值填補價格。遇到股利或股票分割時，將該日、前一 8 交易日與後三個交易日標為不適合進行型態分析，避免把除權息跳空誤認為交易訊號。

表 1 資料期間與用途

期間	用途	限制
2018 至 2023	型態探索與聚類	建立 scaler 及候選型態
2024 至 2025	驗證與參數搜尋	選擇權重 門檻及 Top 10
2026	樣本外測試	不得重新調整任何模型參數

K 線數值模型

每個交易日以 10 個特徵描述。影線與實體保留價格方向，並加入前一日形狀、相對於前收盤價的位置、成交量及前五日趨勢，使模型同時比較形狀、位置、量能與短期方向。

表 2 十維 K 線特徵

特徵	公式	說明
upper	$(H - \max(O,C)) / C \times 100$	當日上影線
lower	$(\min(O,C) - L) / C \times 100$	當日下影線
body	$(C - O) / C \times 100$	當日實體 正值為上漲
prev_upper	upper[t-1]	前一日上影線
prev_lower	lower[t-1]	前一日下影線
prev_body	body[t-1]	前一日實體
open_style	$(O - C[t-1]) / C \times 100$	開盤相對前收盤價的位置
close_style	$(C - C[t-1]) / C \times 100$	收盤相對前收盤價的位置
volume_feature	$(V - 5MV) / V$	成交量相對五日均量

特徵	公式	說明
trend	$(C[t-2] - C[t-7]) / C[t-7]$	前五個交易日趨勢

標籤使用三個交易日後報酬。若報酬大於 5%，列為看漲候選；若小於 -5%，列為看跌候選；其餘日期不作為候選型態。三日後報酬只作為標籤與評估結果，不放入 10 維輸入特徵。

$$return_{3d} = (C[t+3] - C[t]) / C[t]$$

K 線型態相似度演算法

1. 以 2018 至 2023 年有效資料計算各特徵的平均數與標準差，並做 Z-score 標準化。

$$z_i = (x_i - \mu_i) / \sigma_i$$

2. 將三日後上漲超過 5% 與下跌超過 5% 的候選分開，以 Ward linkage 階層式聚類形成代表型態。
3. 以群中心作為 Pattern，使用標準化後的加權歐式距離和交易日比對。

$$D(A, B) = \sqrt{(\sum w_i \times (zA_i - zB_i)^2)}$$

4. 若距離小於或等於門檻，判定該 Pattern 出現，再觀察三個交易日後是否符合正負 5% 的方向條件。
5. 參數優先確保看漲與看跌方向都有足夠的合格型態，再比較出現次數、方向性報酬與準確率。

程式比較 equal、shape_first 與 position_trend 三組可解釋權重，相似度門檻由 0.4 搜尋至 2.0，聚類距離門檻比較 1.0、1.25、1.5 與 2.0。型態至少要在驗證期出現 3 次且準確率達 55% 才能進入 Top 10；以 3 次為最低次數時，至少需要 2 次成功，仍可排除只出現一次的偶然結果。

程式流程

驗證結果與最佳型態

2018 至 2023 年共有 9,246 筆大漲或大跌候選事件，其中看漲 5,200 筆、看跌 4,046 筆。在聚類距離門檻 1.0 下，候選形成 7,661 個代表型態，包括 4,319 個看漲型態與 3,342 個看跌型態。多數群只有一筆候選，代表嚴格距離下的型態非常分散，也增加驗證期覆蓋不足的風險。

表 3 最終鎖定參數

項目	結果
Discovery scaler 樣本數	69,359
權重組合	shape_first

項目	結果
十維權重	1.5, 1.5, 1.5, 1.0, 1.0, 1.0, 1.25, 1.25, 0.75, 0.75
聚類距離門檻	1.0
相似度門檻	1.6
合格看漲型態	23
合格看跌型態	14
Top 10 平均準確率	68.0%

最終組合在驗證期得到 23 個合格看漲型態與 14 個合格看跌型態。兩個方向先依平均方向性報酬排序，再以加權距離 0.30 排除過度相似的型態，各保留 10 組作為鎖定模型。

看漲 Top 10

看漲型態的驗證期平均方向性報酬介於 4.77% 至 10.63%。最高的 BULL-1618 出現 3 次，其中 2 次符合三日後上漲超過 5% 的條件。

看漲 Top 10 K 線型態

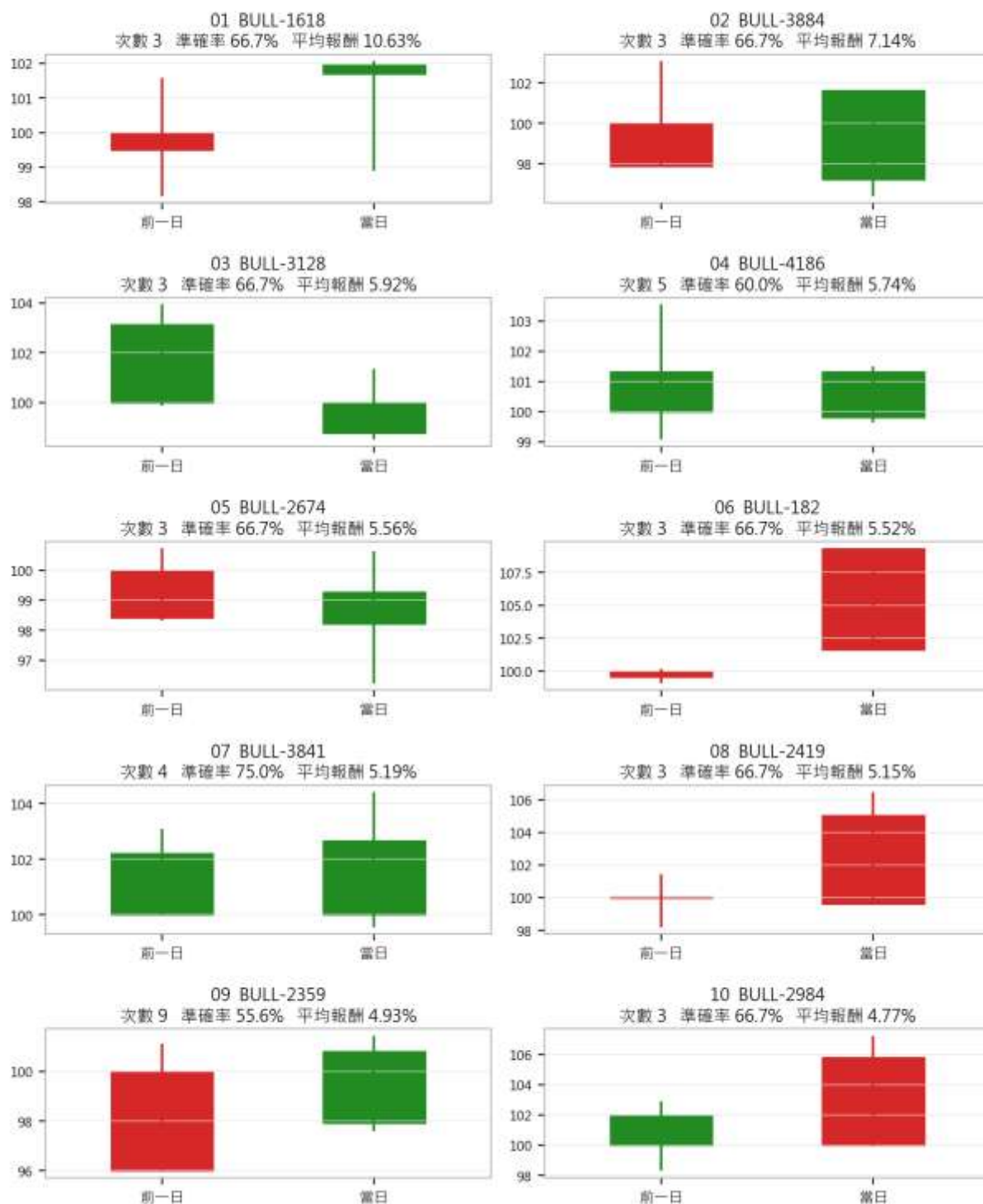


圖 2 看漲 Top 10 K 線型態

表 4 看漲 Top 10 驗證結果

排名	型態編號	出現次數	準確率	平均方向性報酬
1	BULL-1618	3	66.7%	10.63%
2	BULL-3884	3	66.7%	7.14%
3	BULL-3128	3	66.7%	5.92%
4	BULL-4186	5	60.0%	5.74%
5	BULL-2674	3	66.7%	5.56%
6	BULL-182	3	66.7%	5.52%
7	BULL-3841	4	75.0%	5.19%
8	BULL-2419	3	66.7%	5.15%
9	BULL-2359	9	55.6%	4.93%
10	BULL-2984	3	66.7%	4.77%

看跌 Top 10

看跌型態的驗證期平均方向性報酬介於 4.26% 至 12.20%。最高的 BEAR-3247 出現 5 次，其中 4 次符合三日後下跌超過 5% 的條件。

看跌 Top 10 K 線型態

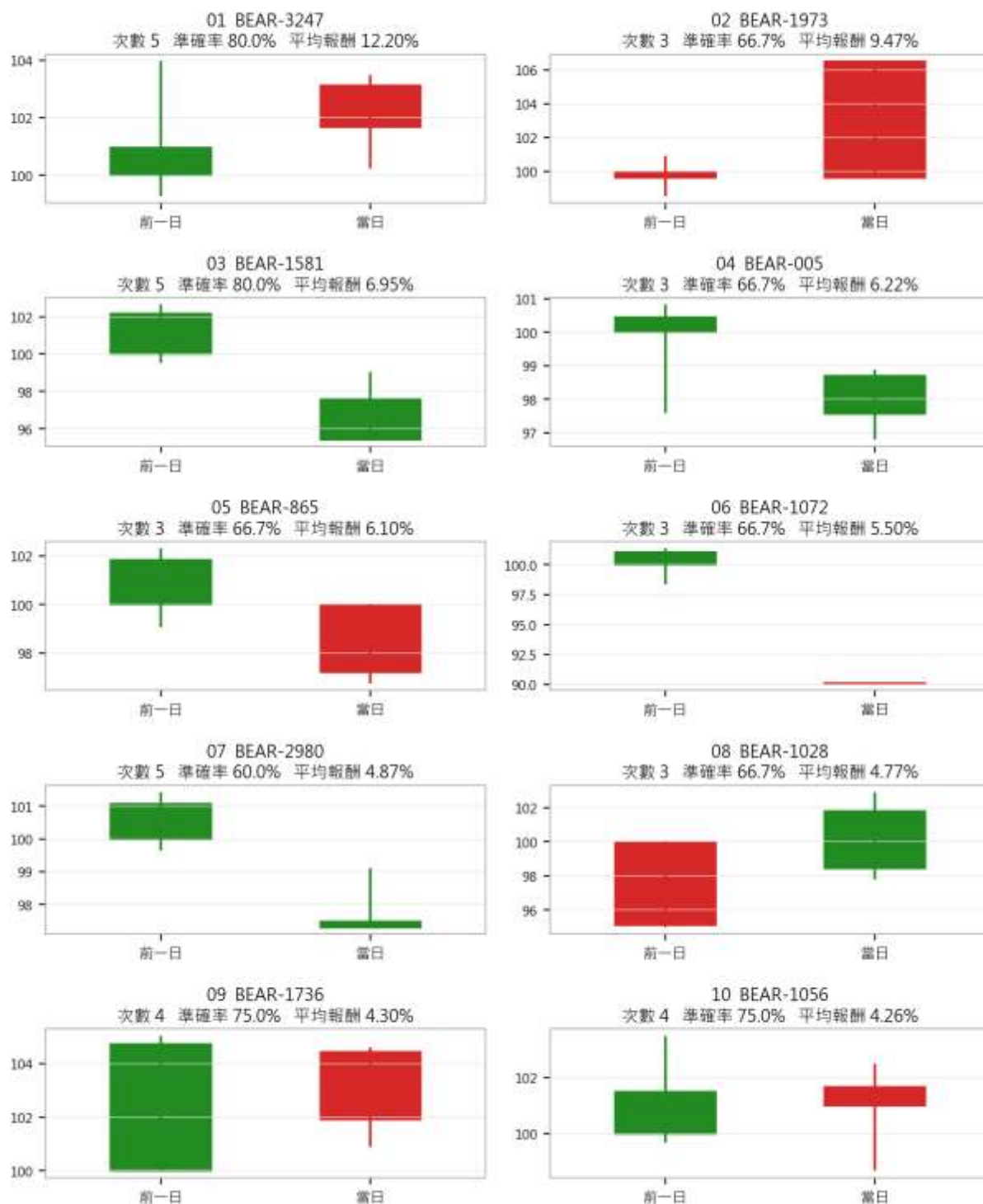


圖 3 看跌 Top 10 K 線型態

表 5 看跌 Top 10 驗證結果

排名	型態編號	出現次數	準確率	平均方向性報酬
1	BEAR-3247	5	80.0%	12.20%
2	BEAR-1973	3	66.7%	9.47%
3	BEAR-1581	5	80.0%	6.95%
4	BEAR-005	3	66.7%	6.22%
5	BEAR-865	3	66.7%	6.10%
6	BEAR-1072	3	66.7%	5.50%
7	BEAR-2980	5	60.0%	4.87%
8	BEAR-1028	3	66.7%	4.77%
9	BEAR-1736	4	75.0%	4.30%
10	BEAR-1056	4	75.0%	4.26%

2026 樣本外測試

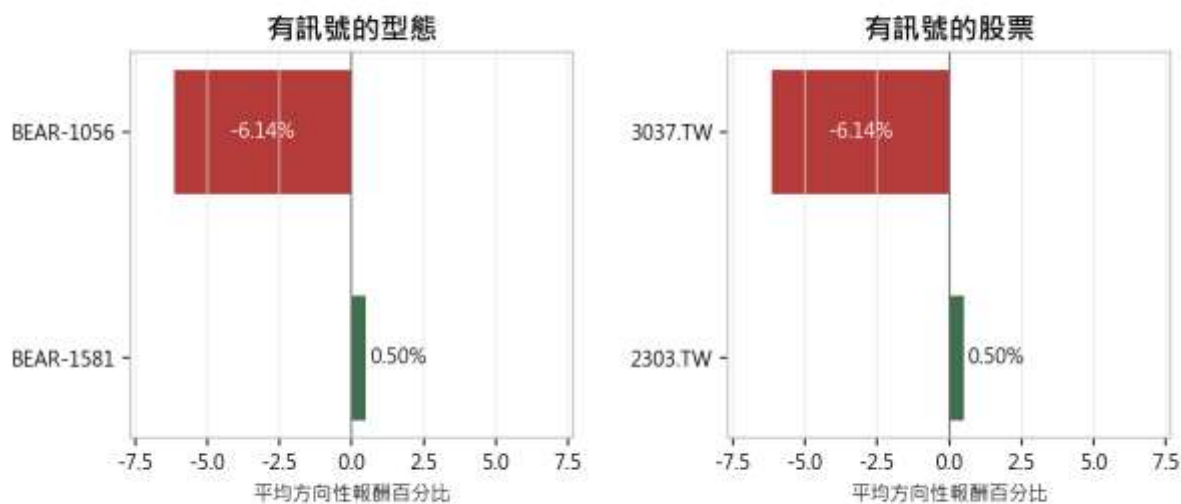
測試股票在查看 2026 年結果前已固定為 2330.TW、2454.TW、2308.TW、2317.TW、3711.TW、2303.TW、3037.TW、2383.TW、2881.TW 與 2891.TW。現有資料截至 2026 年 10 月 1 日，因此結果尚未涵蓋完整年度。

鎖定模型共產生 2 次訊號，兩次都是看跌訊號，成功次數為 0，整體準確率為 0%，平均方向性報酬為 -2.82%。看漲型態完全沒有訊號，顯示目前設定在樣本外資料中相當稀疏。

表 6 2026 年實際訊號

型態	股票	日期	三日報酬	距離	結果
BEAR-1581	2303.TW	2026-03-04	-0.50%	1.591	未成功
BEAR-1056	3037.TW	2026-09-16	6.14%	0.916	未成功

2026 年樣本外測試結果



其餘 18 個型態與 8 檔測試股票沒有產生訊號

圖 4 2026 年有訊號之型態與股票績效

BEAR-1581 在 2303.TW 的三日報酬為 -0.50%，方向雖然正確，但沒有達到作業規定的 -5%，因此判定失敗。BEAR-1056 在 3037.TW 出現後反而上漲 6.14%，方向性報酬為 -6.14%。

是否可以幫助投資人獲利

依目前樣本外測試，不能認定此方法可以幫助投資人穩定獲利。驗證期中的 Top 10 看起來具有較高平均方向性報酬，但 2026 年只出現 2 次訊號且全部失敗，訊號數也不足以估計可靠的成功率。

- 歷史型態可能只符合 2018 至 2025 年的市場狀態，市場制度、波動度及資金偏好改變後，距離相近不代表報酬仍相同。
- 7,661 個聚類後型態相對分散，最終選擇仍可能受到多重比較與過度擬合影響。
- 最低出現次數為 3，雖可取得完整 Top 10，但估計值容易受少數事件影響。
- 模擬尚未計入手續費、交易稅、滑價與持有期間資金占用；看跌報酬也只是假設可放空的理論結果。
- 作業以三日後正負 5% 當作成功門檻，這是研究標籤，不一定是實務交易中風險報酬最佳的門檻。

較合理的用途是把型態距離當作輔助篩選指標，再搭配風險管理、基本面或其他技術指標。若要繼續研究，應延長樣本外期間、增加跨市場資料、降低型態數量並使用交易成本後報酬評估。

心得

這次作業讓我理解，K 線圖雖然是視覺圖形，仍可拆成影線、實體、前一日位置、成交量與趨勢等數值特徵。只要先統一尺度，就能用距離計算比較兩個型態，而不必完全依靠人工辨識。

我認為最重要的部分不是找出報酬最高的圖形，而是把資料時間切分清楚。如果用 2026 年結果重新調整門檻或挑選型態，最後的準確率會失去樣本外測試的意義。本次結果也顯示，驗證期表現良好不代表下一段時間仍有效。

此外，型態出現次數與準確率需要一起考慮。只出現一兩次的型態即使報酬很高，也可能只是偶然。目前為了取得看漲與看跌各 10 組型態，最低次數設為 3，但 2026 年訊號仍然很少。未來若要提升可信度，我會優先增加資料量、簡化型態數量，並用更長的樣本外期間觀察。

附錄

五十檔股票代碼

1216.TW	1303.TW	2059.TW	2301.TW	2303.TW	2308.TW	2317.TW	2327.TW	2330.TW	2344.TW
2345.TW	2357.TW	2360.TW	2368.TW	2382.TW	2383.TW	2395.TW	2408.TW	2412.TW	2449.TW
2454.TW	2603.TW	2880.TW	2881.TW	2882.TW	2883.TW	2884.TW	2885.TW	2886.TW	2887.TW
2890.TW	2891.TW	2892.TW	3008.TW	3017.TW	3037.TW	3045.TW	3231.TW	3443.TW	3653.TW
3665.TW	3711.TW	4904.TW	4958.TW	5880.TW	6446.TW	6505.TW	6669.TW	7769.TW	8046.TW

固定測試股票

2330.TW 2454.TW 2308.TW 2317.TW 3711.TW 2303.TW 3037.TW 2383.TW 2881.TW 2891.TW

程式執行方式

在 candlestick_project 目錄依序執行下列命令：

```
python main.py --download      python main.py --analyze
python main.py --test          python main.py --gui
```

資料來源

課程作業說明為根目錄的作業一找出 K 線型態 PDF。股票日資料由 Yahoo Finance 透過 yfinance 套件取得。本報告中的參數、Top 10 與 2026 測試數值均來自專案現有輸出。